NEXUS LEARNING ACADEMY

MATERI 25 | KELAS XI SMA/MA

KOMPOSISI FUNGSI DAN FUNGSI INVERS

Memahami pemetaan input-output, menggabungkan proses fungsi, dan membalik suatu pemetaan.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas XI
Fase	Fase F (CP fase dibagi lintas kelas XI-XII)
Materi utama	KOMPOSISI FUNGSI DAN FUNGSI INVERS
Kisi submateri NLA	1) Fungsi dan representasinya; 2) Operasi dan komposisi fungsi; 3) Fungsi invers.
Buku Siswa rujukan	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Edisi Revisi), 2024. ISBN 978-623-388-328-3.
Buku Panduan Guru	Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Edisi Revisi). ISBN 978-623-388-330-6.
Alokasi JP	Tidak dicantumkan: alokasi dari panduan guru edisi revisi 2024 belum dapat diverifikasi penuh.

STATUS VERIFIKASI REFERENSI

Identitas buku dan penetapannya terkonfirmasi melalui dokumen pemerintah (Kepmendikbudristek No. 048.J/H/P/2024). Namun, salinan lengkap Buku Siswa dan Buku Panduan Guru edisi revisi 2024 belum berhasil diperiksa halaman demi halaman. Karena itu, judul materi mengikuti Peta Materi XI NLA; rincian kisi submateri dan penjelasan pada mini book ini merupakan penjabaran NLA berdasarkan CP Fase F terbaru, bukan transkripsi daftar isi resmi. Nomor halaman tidak dicantumkan.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Pegangan ringkas-padat bagi pengajar dan sumber induk untuk PowerPoint. Semua kisi submateri dibahas, contoh soal dibatasi maksimal dua dengan pembahasan lengkap, lalu ditutup tips berhitung, permisalan, miskonsepsi, dan strategi mengajar NLA.

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Alur pembahasan mengikuti materi utama pada Peta Materi Matematika Kelas XI NLA. Judul kisi submateri di bawah adalah susunan operasional NLA.

KISI SUBMATERI	IDE INTI
1. Fungsi dan representasinya	Relasi/fungsi, domain, kodomain, range, diagram panah, tabel, grafik, dan aturan fungsi.
2. Operasi dan komposisi fungsi	Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian fungsi, serta komposisi f(g(x)) dan domainnya.
3. Fungsi invers	Keterbalikan pemetaan, syarat satu-satu pada domain yang dipilih, prosedur mencari invers, dan interpretasi.

Tujuan pembelajaran (penjabaran CP Fase F)

- Menentukan apakah suatu relasi merupakan fungsi dan mengidentifikasi domain, kodomain, serta range.
- Menggunakan representasi diagram, tabel, grafik, dan rumus untuk menjelaskan fungsi.
- Melakukan operasi fungsi dan menyusun komposisi dengan urutan yang tepat.
- Menentukan fungsi invers saat syarat keterbalikan terpenuhi serta menafsirkan hubungan fungsi-invers.

A. Fungsi dan representasinya

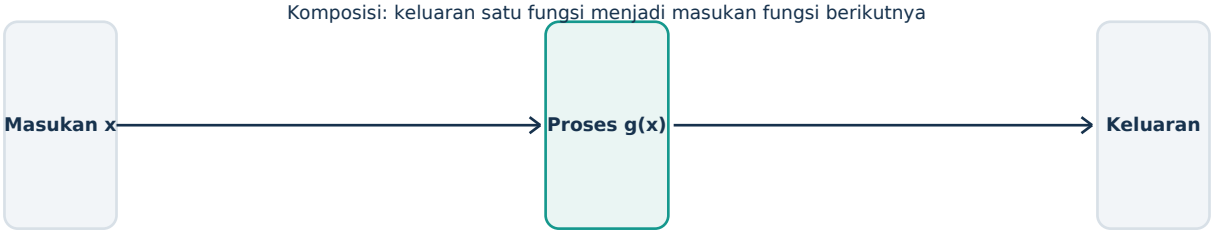
Fungsi adalah aturan yang memasangkan setiap input yang diizinkan dengan tepat satu output. Satu input tidak boleh memiliki dua output berbeda. Beberapa input boleh memiliki output yang sama, kecuali konteks mensyaratkan satu-satu.

Domain adalah himpunan input yang diperbolehkan; kodomain adalah himpunan target output yang ditetapkan; range adalah output yang benar-benar dihasilkan. Range merupakan bagian dari kodomain.

Fungsi dapat disajikan dengan diagram panah, tabel, grafik, atau rumus. Untuk konteks nyata, domain dapat dibatasi oleh makna situasi: jumlah barang tidak negatif; waktu tidak melampaui periode yang dibahas; penyebut pada fungsi pecahan tidak boleh nol.

Representasi	Kegunaan
Diagram panah	Memeriksa apakah setiap input memiliki tepat satu panah keluar.
Tabel	Melihat pasangan input-output dan pola perubahan.
Grafik	Melihat bentuk hubungan; gunakan uji garis vertikal untuk fungsi y terhadap x.
Rumus	Menuliskan aturan umum, misalnya f(x) = 2x + 3.

Komposisi: keluaran satu fungsi menjadi masukan fungsi berikutnya



B. Operasi dan komposisi fungsi

Jika f dan g adalah fungsi, operasi dapat didefinisikan pada nilai input yang sama: (f + g)(x) = f(x) + g(x), (f − g)(x) = f(x) − g(x), (fg)(x) = f(x)g(x), dan (f/g)(x) = f(x)/g(x) dengan syarat g(x) ≠ 0. Domain hasil operasi hanya memuat input yang diizinkan oleh kedua fungsi dan syarat operasi.

Komposisi berarti menerapkan satu fungsi, lalu memasukkan hasilnya ke fungsi yang lain. (f ∘ g)(x) = f(g(x)): kerjakan g terlebih dahulu, kemudian f. Secara umum f(g(x)) tidak sama dengan g(f(x)); urutan proses berpengaruh.

Domain komposisi f ∘ g memuat nilai x yang berada pada domain g dan menghasilkan g(x) yang termasuk domain f. Jangan hanya menyusun rumus; periksa apakah setiap tahap proses terdefinisi.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

(f ∘ g)(x) = f(g(x)). Operasi hasil bagi: (f/g)(x) = f(x)/g(x), dengan g(x) ≠ 0.

Operasi	Aturan ringkas	Catatan domain
Jumlah/selisih	f(x) ± g(x)	Input harus ada pada domain f dan g.
Perkalian	f(x) · g(x)	Input harus ada pada domain keduanya.
Pembagian	f(x) / g(x)	Selain syarat domain, g(x) tidak boleh 0.
Komposisi	f(g(x))	Output g harus dapat menjadi input f.

C. Fungsi invers

Fungsi invers membalik proses pemetaan. Jika f mengubah input x menjadi y, invers f^{-1} mengembalikan y menjadi x. Invers bukan berarti 1/f(x); notasi $f^{-1}(x)$ menunjukkan fungsi invers, bukan kebalikan pecahan.

Agar invers menjadi fungsi, pemetaan asal harus dapat dibalik secara unik pada domain yang dipilih. Secara umum, fungsi harus satu-satu (injektif) pada domain tersebut; bila pasangan domain-kodomain ditetapkan sebagai bijeksi, inversnya memetakan kodomain kembali ke domain.

Cara aljabar: tulis y = f(x), tukar posisi x dan y, lalu selesaikan persamaan untuk y. Hasilnya adalah $f^{-1}(x)$. Periksa dengan komposisi: $f(f^{-1}(x)) = x$ dan $f^{-1}(f(x)) = x$ pada domain yang sesuai. Grafik fungsi dan invers saling merupakan pencerminan terhadap garis y = x.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Jika f(a) = b, maka $f^{-1}(b) = a$. Pada domain yang sesuai: $f \circ f^{-1} = I$ dan $f^{-1} \circ f = I$, dengan $I(x) = x$.

Cek	Pertanyaan
Keunikan	Apakah satu output asal memiliki tepat satu input asal?
Domain	Apakah fungsi satu-satu pada domain yang digunakan?
Verifikasi	Apakah komposisi fungsi dan invers menghasilkan input semula?

Rumus, strategi, dan hubungan antarkonsep

Halaman ini merangkum perangkat inti yang perlu Anda kuasai sebelum menyusun presentasi.

Konsep	Pegangan ringkas
Fungsi	Setiap input domain memiliki tepat satu output.
Domain / kodomain / range	Input yang boleh dipakai / target output / output yang sungguh dihasilkan.
Operasi fungsi	Lakukan operasi pada nilai fungsi; cek domain dan penyebut nol.
Komposisi	f(g(x)): kerjakan g lebih dahulu, lalu f.
Invers	Membalik pemetaan; tukar x-y dan selesaikan, lalu verifikasi.

Urutan berpikir saat menyelesaikan masalah

- Tetapkan apa yang menjadi input, proses, dan output.
- Periksa domain sebelum memasukkan nilai atau melakukan pembagian.
- Pada komposisi, kerjakan fungsi yang berada paling dalam terlebih dahulu.
- Pada invers, periksa apakah pemetaan dapat dibalik secara unik; uji dengan komposisi.

PERHATIAN UNTUK PENGAJAR

Jangan menyamakan fungsi invers dengan 1/f(x). Komposisi juga bukan perkalian fungsi: f(g(x)) berarti hasil g menjadi masukan f. Selalu perhatikan batas domain.

Contoh pembahasan 1

Menghitung komposisi fungsi dan memperhatikan urutan proses.

SITUASI / SOAL

Diberikan $g(x) = 2x + 1$ dan $f(x) = x^2 - 3$. Tentukan $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$. Apakah hasilnya sama?

Langkah 1 - susun f(g(x))

$(f \circ g)(x) = f(2x + 1)$. Karena $f(t) = t^2 - 3$, gantikan t dengan $(2x + 1)$: $(2x + 1)^2 - 3$.

Langkah 2 - sederhanakan

$(2x + 1)^2 - 3 = 4x^2 + 4x + 1 - 3 = 4x^2 + 4x - 2$.

Langkah 3 - susun g(f(x))

$(g \circ f)(x) = g(x^2 - 3) = 2(x^2 - 3) + 1 = 2x^2 - 5$.

Langkah 4 - bandingkan

Hasil pertama $4x^2 + 4x - 2$, hasil kedua $2x^2 - 5$. Keduanya berbeda, sehingga urutan komposisi penting.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

$(f \circ g)(x) = 4x^2 + 4x - 2$, sedangkan $(g \circ f)(x) = 2x^2 - 5$. Komposisi fungsi pada umumnya tidak komutatif.

Mengapa contoh ini penting?

- Memperlihatkan penggantian fungsi bagian dalam secara utuh.
- Menguatkan tanda kurung saat substitusi.
- Menjelaskan bahwa $f \circ g$ dan $g \circ f$ adalah urutan proses yang berbeda.

Contoh pembahasan 2

Menentukan fungsi invers menggunakan pertukaran variabel.

SITUASI / SOAL

Diberikan $f(x) = 3x - 5$ dengan domain semua bilangan real. Tentukan $f^{-1}(x)$, lalu periksa hasilnya.

Langkah 1 - tulis bentuk y

$y = 3x - 5$.

Langkah 2 - tukar x dan y

$x = 3y - 5$. Pertukaran ini menggambarkan bahwa input dan output dibalik.

Langkah 3 - selesaikan untuk y

$x + 5 = 3y$, sehingga $y = (x + 5)/3$. Maka $f^{-1}(x) = (x + 5)/3$.

Langkah 4 - verifikasi

$f(f^{-1}(x)) = 3[(x + 5)/3] - 5 = x + 5 - 5 = x$. Jadi hasil invers benar.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

$f^{-1}(x) = (x + 5)/3$. Karena $f(x) = 3x - 5$ merupakan fungsi linear dengan gradien tidak nol, setiap output berasal dari tepat satu input pada domain real.

Pesan konsep untuk siswa

- Mengajarkan prosedur invers dengan urutan yang konsisten.
- Menunjukkan bahwa invers perlu diverifikasi, bukan hanya diperoleh dari tukar x dan y.
- Menghubungkan invers dengan proses “membatalkan” operasi sebelumnya.

Ringkasan dan pegangan pengajar NLA

Bagian khusus NLA: tips berhitung, permisalan, dan strategi mengajar yang mudah disampaikan.

Istilah	Inti yang perlu diingat
Domain	Nilai input yang diizinkan.
Range	Nilai output yang benar-benar tercapai.
f(g(x))	g diproses lebih dahulu, kemudian f.
Operasi hasil bagi	Penyebut fungsi tidak boleh bernilai nol.
f^{-1}	Fungsi yang membalik pemetaan; bukan 1/f.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menyebut kodomain sebagai range; range hanya output yang benar-benar muncul.
- Mengira satu input boleh memiliki dua output dalam sebuah fungsi.
- Menganggap f(g(x)) sama dengan f(x)g(x) atau g(f(x)).
- Mengira semua fungsi memiliki invers sebagai fungsi tanpa membatasi domain.

Tips & tricks pengajar NLA

- Jelaskan fungsi sebagai “mesin”: masukan masuk, aturan bekerja, keluaran muncul.
- Untuk komposisi, baca dari dalam ke luar; tandai fungsi yang dikerjakan pertama.
- Untuk invers, bayangkan proses dibalik: kali 3 lalu kurang 5 dibalik menjadi tambah 5 lalu bagi 3.
- Gunakan uji komposisi untuk memastikan hasil invers benar.

PERMISALAN / CARA MENJELASKAN

Analogi mesin minuman: fungsi g mengubah uang menjadi jumlah token; fungsi f mengubah token menjadi jumlah minuman. Komposisi f(g(x)) berarti uang diproses menjadi token dahulu, lalu token menjadi minuman. Invers adalah proses mengembalikan hasil ke input semula jika setiap hasil punya satu asal yang jelas.

Strategi presentasi dan aktivitas kelompok

Mulai dengan diagram mesin dan diagram panah sebelum notasi. Minta siswa membuat fungsi dari proses sehari-hari (konversi suhu, harga setelah diskon, atau jumlah barang). Saat diskusi, satu kelompok menyusun $f \circ g$ dan kelompok lain $g \circ f$; bandingkan hasil. Untuk invers, mintalah siswa menjelaskan “operasi pembalik” dengan kata-kata sebelum menulis rumus.

Sumber dan batas penggunaan

1. Peta Materi Matematika Kelas XI NLA, versi kerja 1.0 (11 November 2026); dipakai sebagai kerangka empat materi dan kisi submateri NLA. File ini sendiri menyatakan status verifikasi terbatas.
2. Panduan Mata Pelajaran Matematika Fase A–F dan Fase F Tingkat Lanjut, BSKAP/Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2025; terutama CP Fase F dan pemetaan materi esensial.
3. Kepmendikbudristek No. 048.J/H/P/2024: identitas/penetapan Buku Siswa Kelas XI edisi revisi (ISBN 978-623-388-328-3) dan Buku Panduan Guru (ISBN 978-623-388-330-6).
4. Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025 sebagai acuan CP. Siaran pers Kemendikdasmen 23 Juni 2026 menegaskan CP mata pelajaran selain Agama dan Budi Pekerti tidak berubah dalam pembaruan 2026.
Catatan: Mini book ini bukan reproduksi buku pemerintah. Isi dijelaskan ulang secara orisinal dan dikembangkan untuk NLA. Nomor halaman dan alokasi JP buku 2024 tidak diklaim karena belum diverifikasi pada salinan lengkap. Sebelum mengajar siswa yang memakai edisi sekolah berbeda, cocokkan dengan buku yang dipakai siswa.